

Лабораторная работа № 15

Динамическая маршрутизация

Шияпова Д.И.

19 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Шияпова Дарина Илдаровна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132226458@pfur.ru



Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

1. Настроить динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF на маршрутизаторах msk-donskaya-gw-1, msk-q42-gw-1, msk-hostel-gw-1, sch-sochi-gw-1.
2. Настроить связь сети квартала 42 в Москве с сетью филиала в г. Сочи напрямую.
3. В режиме симуляции отследить движение пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.

4. На коммутаторе провайдера отключить временно vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.
5. На коммутаторе провайдера восстановить vlan 6 и в режиме симуляции убедиться в изменении маршрута прохождения пакета ICMP с ноутбука администратора сети на Донской в Москве (Laptop-PT admin) до компьютера пользователя в филиале в г. Сочи pc-sochi-1.

Включим OSPF на маршрутизаторах: включим процесс OSPF командой `router ospf <process-id>`, и назначим области (зоны) интерфейсам с помощью команды `network <network or IP address> <mask> area <area-id>`.

```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.1
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#en
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf
```

Рис. 1: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
mak-donakaya-dishiyapova-gw-l#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.120.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 :
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 0
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
    Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00312a
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
--More--
```



```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

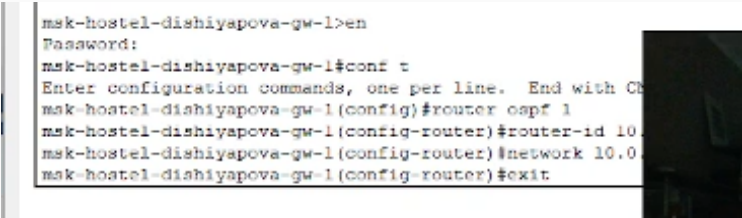
Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
--More--
```

Рис. 3: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

```
msk-q42-dishiyapova-gw-1>en
Password:
msk-q42-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-D
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.0.1
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0/24
```

Рис. 4: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1



```
msk-hostel-dishiyapova-gw-1>en
Password:
msk-hostel-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-Z to exit.
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-router)#router-id 10.0.0.1
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0/24
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 5: Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

```
sch-sochi-dishiyapova-gw-1>en
Password:
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with a dot (.)
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-router)#router-id 1.1.1.1
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.10.10.0 255.255.255.0
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 6: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Ad
10.128.254.2      1     FULL/DR         00:00:37   10
msk-hostel-dishiyapova-gw-1#
```

Рис. 7: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

```
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#
03:54:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on 1

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Ad
10.128.254.2      1    FULL/DR         00:00:37    10
msk-hostel-dishiyapova-gw-1#
```

Рис. 8: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1

User Access Verification

Password:

provider-dishiyapova-sw-1>en

Password:

provider-dishiyapova-sw-1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

provider-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 7

provider-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name q12-sochi

provider-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit

provider-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan7

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to u

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#no shutdown

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#

Рис. 9: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
%BGP-3-CONFIG_1: Configured from console by console

msk-q42-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.1      1     FULL/DR         00:00:37    10.128.255.1   FastEthernet
10.128.254.3      1     FULL/BDR        00:00:33    10.129.1.2     FastEthernet
msk-q42-dishiyapova-gw-1#
msk-q42-dishiyapova-gw-1#
msk-q42-dishiyapova-gw-1#
msk-q42-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#vlan 7
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.7, changed to mode
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7,
changed to state down
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 7
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
```

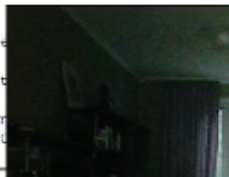


Рис. 10: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1


```
Password:

sch-sochi-dishiyapova-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, change

sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#
```

Рис. 11: Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:31    10.128.255.5 FastEthernet0/0.6
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:37    10.128.255.5 FastEthernet0/0.6
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#en
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.254.2 255.255.255.255
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ex
04:02:58: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on F
Loading Done
```

Рис. 12: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Root  13:54:30

Simulation Panel 

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0 010	msk-q42-dishiyapova-gw-1
	0 011	msk-q42l-dishiyapova-mc-1
	0 012	provider-dishiyapova-mc-3
	0 013	provider-dishiyapova-sw-1
	0 014	provider-dishiyapova-mc-4
	0 015	sch-sochi-dishiyapova-mc-1
	0 016	sch-sochi-dishiyapova-sw-1
	0 017	sch-sochi-dishiyapova-gw-1
	0 018	sch-sochi-dishiyapova-sw-1
	0 019	pc-sochi-dishiyapova-1
	0 020	sch-sochi-dishiyapova-sw-1
	0 021	sch-sochi-dishiyapova-gw-1
	0 022	sch-sochi-dishiyapova-sw-1
	0 023	sch-sochi-dishiyapova-mc-1
	0 024	provider-dishiyapova-mc-4
	0 025	provider-dishiyapova-sw-1
	0 026	provider-dishiyapova-mc-3

Reset Simulation ☒ Constant Delay Capturing...

Play Controls   

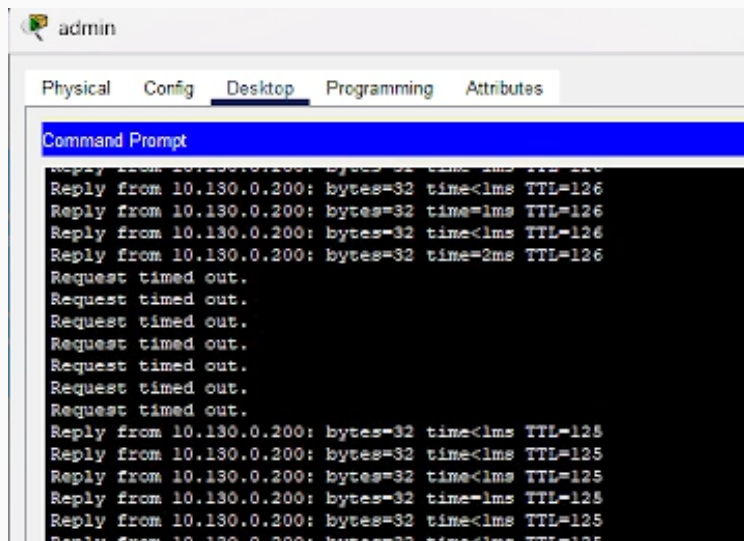


Рис. 14: Пинг восстановился

Потом включим `vlan 6`, и маршрут снова перестраивается на к кратчайший (на изначальный).

В результате выполнения данной лабораторной я приобрела практические навыки по настройке динамической маршрутизации между территориями организации.

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?
 - RIP (Routing Information Protocol)
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
 - IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
 - BGP (Border Gateway Protocol)

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

После включения маршрутизаторов протокол ищет непосредственно подключенных соседей и устанавливает с ними «дружеские» отношения.

Затем они обмениваются друг с другом информацией о подключенных и доступных им сетях, то есть строят карту сети (топологию сети).

На основе полученной информации запускается алгоритм SPF (Shortest Path First, «выбор наилучшего пути»), который рассчитывает оптимальный маршрут к каждой сети.

Данный процесс похож на построение дерева, корнем которого является сам маршрутизатор, а ветвями — пути к доступным сетям.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

Когда устройство из одной подсети пытается связаться с устройством из другой подсети:

- Исходный маршрутизатор проверяет свою таблицу маршрутизации на наличие маршрута к целевому адресу назначения.
- Если маршрут найден, маршрутизатор отправляет сообщение по этому маршруту.
- Если маршрут не найден, маршрутизатор использует протокол динамической маршрутизации для запроса и получения маршрута к целевому адресу назначения.
- После получения маршрута маршрутизатор обновляет свою таблицу маршрутизации и отправляет сообщение по полученному маршруту.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

При просмотре таблицы маршрутизации отображается следующая информация:

- Адрес сети или узла назначения.
- Маску сети назначения.
- Шлюз — адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет.
- Интерфейс, через который доступен шлюз.
- Метрику — числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута.